洗车应用
产品企划与需求说明

iPhone 与 Apple Watch

版本 v1.0 | 2026年10月11日

本文用于产品立项、范围评审、交互设计、技术验证、开发拆分和测试验收。核心建议是：围绕个人洗车爱好者，建设一款管理自有药剂、编排车辆护理流程，并通过 Apple Watch 辅助现场操作的应用。首版优先验证真实洗车场景中的便利性和可靠性。

产品负责人可先读第1至5章及第18至20章；设计人员重点阅读第5至12章；开发人员重点阅读第6至15章及附录A；测试人员重点阅读第8至10章、第14至16章及附录B。所有角色都应阅读第3章的证据与边界。

本文中的“已确认”来自本次企划沟通；“建议”是供评审采用的设计方案；“待验证”是尚需用户研究或真机实验支持的假设。本文列出的目标、工期、人员配置和产品数据规模都是规划值，不代表已完成的测试或市场调查结果。



交付范围：产品定位、功能需求、业务规则、页面清单、技术建议、验收用例与实施路线。

目录

1 产品概述与立项建议 3
2 用户与使用场景 3
3 已确认方向与证据边界 4
4 产品范围与版本分层 5
5 用户旅程与信息架构 6
6 药剂工具与库存需求 7
7 爱车档案与护理地图 8
8 方案编辑与模拟预演 8
9 配比计算与药剂信息规则 10
10 洗车执行与计时状态 11
11 Apple Watch 体验与同步规则 12
12 洗后记录与反馈 14
13 页面清单与交互交付 15
14 数据结构与技术方案建议 16
15 非功能要求与数据保护 17
16 验证计划与验收标准 18
17 风险与应对 19
18 实施阶段与下游工作包 19
19 产品成效与商业化假设 21
20 未来功能与当前评审事项 22
附录A 需求追踪矩阵 23
附录B 核心验收用例 24
附录C 术语与一页交接说明 27
附录D 参考资料与引用范围 28

1 产品概述与立项建议

1.1 我们要做什么

做一个连接“我有哪些药剂”“我的车应该怎样护理”“现场下一步做什么”的个人洗车应用。手机负责信息管理和方案准备；手表负责显示当前步骤、药剂、配比以及计时提醒；洗车完成后沉淀车辆护理和药剂使用记录。

用户可自行组合不同品牌、不同用途的产品，形成适用于自己车辆、工具和时间条件的方案。这里的组合首先指施工步骤与产品选择，默认不提供不同药剂直接混合的配方。

1.2 期望解决的问题

药剂越买越多，用途和稀释规则难以记住；每次洗车需要在说明书、收藏文章和个人经验之间反复查找；施工中手湿、戴手套、环境吵，拿手机不方便；洗后缺少连续记录，不清楚哪种方案更适合自己。

产品应把这些分散的信息转成可执行的步骤，减少临场查找和重复计算。其长期价值在于保留个人经验，使下一次准备更轻松。

1.3 一次完整使用的样子

周五，用户在手机里选中自己的车，复制上次的日常方案，替换一瓶已用完的清洁剂。应用检查配比与适用部位，生成工具和药剂清单，并把方案同步到手表。周末洗车时，用户在短暂停下操作时抬腕查看、确认步骤。完成后手机收到记录，用户修正用量、补一张照片、记下下次需要处理的部位。

1.4 建议的立项判断

建议先完成一轮小范围需求访谈和手表技术验证，再投入完整首版。能否减少现场掏手机的次数、能否恢复中断的进度、计时提醒是否在目标设备上表现可接受，是比视觉效果和功能数量更重要的早期判断依据。

首版价值主张为“准备清楚，现场看得懂，记录留得住”。它是操作辅助工具；车辆表面状态与药剂效果仍需要用户现场观察。

2 用户与使用场景

2.1 首要用户和次要用户

首要用户建议为已有数种洗车药剂、有固定或半固定洗车场地、愿意调整护理流程的个人爱好者。拥有 Apple Watch 的用户是核心体验验证对象。普通车主可以通过默认模板使用，但首版不把“完全不懂洗车也能自动判断一切”作为目标。

用户类型	主要任务	对应产品价值
个人洗车爱好者	管理多种药剂，调整步骤，积累经验	方案编辑、配比和记录
时间有限的车主	在有限时间内完成基本清洁	简化模板、准备清单
多车家庭用户	为不同车辆保存不同护理要求	多车档案、部位记录
专业门店	派工、客户管理、经营统计	超出本期目标

2.2 核心场景

场景一为日常维护：重复执行熟悉方案，只希望少查资料、少拿手机。场景二为新药剂加入：核实使用方法后，将其替换到现有步骤，保留原方案用于对比。场景三为流程被打断：接电话、临时离开或设备失联后，能找回当前步骤与尚待处理部位。场景四为洗前预演：在没有实际施工时检查库存、容器容量、时间和工具是否够用。

2.3 用户研究计划

建议访谈8至12名不同熟练程度的个人洗车用户，其中至少6名经常佩戴 Apple Watch；从中选择4至6名进行现场观察。样本用于发现问题和修改设计，不据此推算市场比例。访谈应记录设备型号、药剂数量、洗车频率、场地、手套使用情况和现有记录方式。

让用户演示最近一次真实洗车的准备过程，观察其查配比、找瓶子和处理中断的方式。避免只问“你会不会用这个功能”。首轮重点验证：录入药剂是否负担过重，手表是否减少动作，短暂停下操作是否符合习惯，用户是否愿意连续记录两次以上。

3 已确认方向与证据边界

3.1 已确认和建议采用的决策

编号	决策内容	状态
D01	药剂按品牌与用途管理	已确认
D02	可模拟搭配自己的洗车方案	已确认
D03	按步骤提示药剂及配比	已确认
D04	管理爱车并进行洗车模拟	已确认
D05	支持 Apple Watch，减少现场拿手机	已确认
D06	首版优先个人爱好者，简体中文	建议
D07	首版采用2D部位示意与流程预演	建议
D08	首版本地优先，无需账户即可使用	建议
D09	先验证手表可行性，再锁定设备与系统范围	建议

3.2 Apple Watch 的已核实边界

Apple 官方说明，水锁开启时屏幕不响应触摸，部分手势也不可用。因此，水锁状态下的触屏切换不能列为承诺；现场操作要允许用户在合适时机解锁、确认步骤。[S01]

Apple 的抗水说明要求避免接触肥皂水、洗涤剂等，并对不同机型的高速水流使用作出限制。产品设计需要避免诱导用户让手表接触洗车药剂或承受水枪直冲；场景研究也应采用符合设备说明的操作方式。[S02]

watchOS 支持在手表端安排本地通知，但需要通知授权。手机通知转发与手表本地通知是两条不同路径，手机锁定、手表锁定、专注模式和用户设置均需要纳入验证。不能将“创建通知请求成功”写成“用户已收到并

注意到”。[S03][S04]

Watch Connectivity 提供即时消息、应用状态更新与后台传输等方式；后台传输不等于立即送达。因此“已发起同步”和“手表已下载可离线运行”必须显示为不同状态。[S05][S06]

扩展运行会话只适用于规定的用途，且受会话类型和时长限制。根据官方描述，本产品不能把洗车直接视为适用的健康或运动会话；这是一项产品架构判断，应采用本地持久化与通知机制，并在开发前复核。[S07][S08]

3.3 药剂信息的依据

厂商说明体现出同一产品可因用途具有不同稀释范围，同时存在表面温度、不得干燥等条件。Koch-Chemie Green Star 的官方页面分别列出不同场景的使用建议；CARPRO Lift 的页面同时描述稀释与施工条件。这说明产品模型需要保存“用途与条件下的规则”，而不应每瓶只存一个配比。[S09][S10]

以上产品仅用于说明数据结构需要什么，不构成本应用预设药剂清单，也不表示某个配比可以直接适用于所有地区版本、设备和材质。参考资料的查阅日期为2026年10月11日。

3.4 待验证假设

H01：洗车用户愿意为首次录入投入时间；H02：手表查看与确认的操作成本低于取出手机；H03：离线方案和本地通知能覆盖大多数目标场景；H04：个人记录会促进下一次复用；H05：用户愿意为长期管理价值付费。验证方法和通过条件见第16至19章。

4 产品范围与版本分层

4.1 优先级定义

P0指首版完整使用流程不可缺少的能力；P1指对体验或效率有明显帮助、可在首版稳定后增加的能力；P2指需要更多数据、运营或成本投入的扩展。技术验证阶段记为V0，首个可小范围使用的产品记为V1.0，后续迭代记为V1.1与V2。P0属于建议范围，不代表用户已经逐项确认。

模块	V1.0 必须具备	后续扩展
药剂	手动录入、品牌用途筛选、来源与用法	扫码识别、品牌目录
库存	原液数量、配制扣减、使用与调整记录	批次成本、补货预测
爱车	多车、材质与保护层、基础部位记录	更细的护理地图
方案	顺序步骤、复制、替换、准备清单	条件分支、方案分享
配比	明确比例含义、用量计算、容器限制	泡沫壶实测校准
模拟	2D部位选择、时间及用量预演	3D交互展示
手表	下载方案、单任务执行、单活动计时、恢复	多区域并行计时、语音捷径
记录	步骤结果、耗时、用量、评价与照片	对比分析、分享卡片

4.2 首版边界

首版每位用户同时只有一场正式洗车任务，每个任务最多一个活动的药剂停留计时器。允许手动结束计时后再处理下一区域。此限制用于降低误操作、同步冲突和测试复杂度；并行计时在V1.1单独评审。

无需 Apple Watch 的用户仍可在手机执行完整方案。离线能力指已下载的数据可在本机使用，不代表远程查询、跨设备同步或系统提醒在所有状态下都可用。

首版不纳入门店管理、电商交易、公开社区、全品牌知识库、AI自动生成化学混合配方、图片诊断污染程度、自动判断保护层剩余寿命以及洗车效果物理仿真。

4.3 需求变更规则

新增需求必须说明用户问题、所属版本、依赖和验收条件。若新增到P0，需同步说明替换掉的工作或工期影响。涉及药剂计算、计时状态、同步协议和库存账目的改变，必须更新规则编号及相关测试用例。

5 用户旅程与信息架构

5.1 首次使用流程

进入应用 → 添加一辆车 → 添加至少一种药剂 → 使用模板或创建方案 → 完成配比与工具配置 → 预演和检查 → 选择手机或手表执行 → 完成记录。

允许先体验一套明确标为演示的方案，再录入真实信息。演示方案不含可直接施工的虚构药剂配方；进入正式执行前必须替换为已确认产品与用法。首次启动不强制注册、上传车辆照片或授予通知权限。

5.2 日常复用流程

首页选择车辆和最近方案 → 查看本次差异与缺项 → 确认容器和配比 → 同步到手表并得到下载确认 → 开始 → 逐步执行 → 复核用量与效果 → 保存。

阶段	用户需要知道	产品应提供	完成信号
准备	今天用什么，缺什么	方案、工具、药剂清单	缺项处理完毕
预演	预计多久，够不够用	步骤预览、计算和规则提示	方案可执行
交接	手表是否真的拿到方案	版本、下载状态、执行设备	手表回执成功
施工	当前做什么，待处理什么	当前卡片、计时与进度	步骤确认
收尾	做了什么，用了多少	摘要、用量修正、待办	本地保存成功

5.3 手机导航

建议采用四个主要入口：“今天洗车”“我的车库”“药剂与工具”“方案与记录”。设置、数据导出和手表连接状态作为次级入口。首页优先展示进行中的任务，其次是选中车辆、最近方案和待处理事项；不在洗车入口堆放商城与社区信息。

5.4 手表导航

手表首页只有“继续本次”“选择已下载方案”和“同步状态”等少量入口。执行中主屏显示当前动作，次屏显示步骤概览和任务操作。长说明在手机准备阶段阅读，手表保留药剂简称、瓶号、明确用量、当前部位与最关键提醒。

6 药剂工具与库存需求

6.1 功能要求

FR01 药剂管理：用户可以创建、编辑、归档药剂，按品牌、用途、适用部位和是否有库存筛选。品牌允许自定义，产品名支持别名搜索。归档不破坏历史方案和记录。

FR02 使用规则：同一产品可有多条规则，每条绑定用途、材质、施工方式、稀释语义、范围和来源。缺少关键依据时，显示“待确认”，不得自动补出厂商建议值。

FR03 工具与容器：记录工具名称、专用部位、喷壶编号、可用容量与刻度精度。首版采用名称、颜色与编号组合；不能只靠颜色识别。二维码标签列为P1。

FR04 库存管理：支持入库、配制、消耗、丢弃、退回修正和盘点。所有改变留痕，重复同步不能重复扣减。余量允许“未知”，避免让不愿精确记录的用户无法使用方案。

6.2 最小录入字段

对象	必填字段	可选字段
药剂产品	名称、品牌或未分类、用途	图片、规格、产品版本、购买链接
使用规则	用途、比例语义或即用、信息来源类型	材质限制、停留条件、来源附件
库存瓶	产品、数量状态	容量、价格、开封日、有效期
容器	编号、可用容量、容量单位	颜色、刻度精度、适用工具
配好的工作液	产品、比例、配制量、配制时间	所在容器、保存条件依据

允许先快速录入产品名称与用途，稍后补充规则。只有进入涉及该产品的正式执行时，才要求补齐执行所需信息。产品按质量售卖时可记录克或千克；没有密度依据不能自动换算成毫升。

6.3 原液与工作液的记账规则

BR01：配制工作液时扣减原液，增加工作液。实际使用已配好的工作液时只扣工作液，不再扣一次原液。直接使用原液或即用型产品时，按实际消耗扣对应库存。

示例：原液余量1,000 mL；配成550 mL、原液与水为1:10的工作液，原液减少50 mL，工作液增加550 mL。本次用掉200 mL工作液后，原液仍为950 mL，工作液余量350 mL。若下次用完剩余350 mL，也不重复扣原液。

BR02：预演只估算，不扣库存；配制和施工记录明确区分“计划量”“估算量”“用户确认量”。用户盘点调整以独立调整记录写入，不抹掉历史流水。

BR03：同一容器首版只绑定一种工作液。换装前结束旧绑定，说明剩余液体去向；不把不明余液自动合并为新浓度。工作液可保存多久以产品依据为准，无依据显示未知。

BR04：库存不足时提示缺口，允许更改方案或重新盘点。不能为了平账静默把数量截为零；无法核实的消耗进入待确认差额。

6.4 成本口径

单次药剂成本按本次消耗所含原液及即用产品成本计算。工作液配制形成可用库存，不应在配制时和施工时重复计入单次消耗。首版可采用用户录入的参考单价，缺价部分显示未计入；不把“已知药剂成本”命名为“总洗车成本”。水电、场地、工具折旧在后续版本另行加入。

7 爱车档案与护理地图

7.1 车辆档案

FR05 支持多车与默认车辆。必填车辆昵称，选填品牌车型、车身颜色和照片；车牌、VIN与精确位置不作为核心业务必填项。记录车漆、贴膜、轮毂表面、玻璃、内饰的已知材质和保护情况。

未知材质是合法值。应用不根据车型名称推断全部真实材质，也不因用户填写“镀膜”便判断所有清洁剂均可用。

7.2 部位模型

FR06 首版用2D车辆示意图提供车身、玻璃、轮毂、轮胎、内饰五类区域，轮毂可细分四轮。每个部位包含材料标签、保护记录、待处理事项和关联步骤。示意图与可访问的文字列表提供相同操作。

用户可记录“前挡已护理”“右后轮仍有污渍”“下次检查门槛”等事项。状态以记录和观察为依据，不显示无证据的保护层剩余百分比。养护间隔可以是用户设定或有来源的建议，二者需标明。

7.3 删除与历史

BR05：车辆可以归档；历史洗车记录保留当时的车辆和材质快照。永久删除车辆关联照片与个人数据时展示影响范围。方案复制到另一辆车后，重新检查材质与药剂适用性，不能继承“已检查通过”的结论。

8 方案编辑与模拟预演

8.1 方案结构

FR07 一个方案包含名称、适用车辆或车辆条件、版本、步骤列表、预计总时长和备注。步骤可以添加、删除、排序、复制，首版采用线性顺序。方案复制后产生独立版本，编辑模板不会改变正在执行的任务。

步骤字段	含义	规则
动作与部位	清洁什么，做什么	必填，可选多个部位
药剂与规则	选用产品及适用用法	无药剂步骤可留空
工具和容器	拿什么工具与哪只瓶	有容量计算时需指定容器
配制或取用量	本次准备多少	明确原液还是工作液
施工说明	怎么做及结束条件	手机完整，手表摘要
计时设置	类型、启动点、时长与来源	无依据不能自动填“安全时长”
依赖步骤	之前必须完成的动作	避免误删必要冲洗等步骤

8.2 替换药剂和规则检查

FR08 替换产品时，重新选择该产品的使用规则，原配比与停留时间不自动照搬。候选产品先按用途筛选，再展示已知材质条件与信息完整性。用途相同不意味着产品可无条件互换。

BR06 检查结果分三类：明确冲突、信息待确认、通过当前检查。明确冲突包括超出容器容量、无效比例和已记录的材质禁用；应阻止相应步骤进入执行，要求修改输入或补充依据。信息缺失允许保存草稿，正式执行前需用户补齐关键规则或明确标记个人自定义；不能显示“官方推荐”。

BR07 “通过检查”只表示已检查的数据未发现冲突，不等于对现场施工效果或所有化学相容性的保证。规则来源、版本和检查日期必须可追溯。

8.3 模拟到底模拟什么

FR09 模拟模式提供步骤预览、车辆部位高亮、工具清单、计划用量、库存缺口和预计耗时。允许点击某一步查看药剂与配比，也允许用加速播放理解顺序。

模拟不会减少库存、生成正式洗车记录或更新养护状态；页面持续标记“预演”。首版不模拟污渍化学反应、清洁率、漆面磨损或真实外观变化。

8.4 时间与用量估算

初次估时取自用户或模板输入，并标为估算。顺序方案中，预计总时长为各操作时长、等待时长及用户设置的准备收尾时间之和；若后续支持并行，应按时间安排计算，不能简单相加。历史用量充足后可用同车同方案的中位数辅助估算，同时显示样本次数。首版不据少量记录生成看似精确的机器学习预测。

8.5 方案可执行的条件

至少有一个有效步骤；药剂、规则、容器和必要说明完整；无未处理的明确冲突；所有执行用数值已确认；任务所用方案版本已固定。在手表执行还需完成本地下载确认。准备清单可以逐项勾选，也允许对无关项标记“不需要”。

9 配比计算与药剂信息规则

9.1 比例语义必须明确

FR10 计算器必须先选择比例含义，再输入数值。所有示例均为数学验算，不是具体产品的施工建议。体积配制按各体积近似相加处理；若产品要求质量配比，使用质量模式，不自动套用体积公式。

模式	输入含义	计算规则
原液与水 1:n	一份原液加n份水	原液=最终量÷(n+1)
原液占最终量 1:n	最终n份中含一份原液	原液=最终量÷n，n≥1
最终产品体积分数 p%	产品体积占最终体积百分比	原液=最终量×p÷100
已知加水量	水量固定，原液与水1:n	原液=水量÷n，n>0
即用型	按确认的产品说明直接使用	不显示默认稀释比例

BR08：界面不能只显示“1:10”，应显示“原液:水=1:10”或“原液:最终溶液=1:10”。原说明存在歧义时保留原文并标为待确认，不自动选择一种解释。

9.2 标准数学样例

输入	原液量	水量	最终量
原液:水=1:10，最终550 mL	50 mL	500 mL	550 mL
原液:最终=1:10，最终500 mL	50 mL	450 mL	500 mL
产品体积分数2%，最终500 mL	10 mL	490 mL	500 mL
原液:水=1:10，加水500 mL	50 mL	500 mL	550 mL
原液:水=1:10，最终500 mL	45.45 mL	454.55 mL	500 mL

9.3 容量与精度

BR09：内部保留充分数值精度，显示按测量工具精度取整，并重新计算实际比例。以最后一例为例，若工具只能量取1 mL，选择45 mL原液与455 mL水后，实际原液:水约为1:10.11，不能继续标成精确1:10。

目标浓度若有允许范围，取整结果仍须检查范围；没有范围依据时，不替用户定义“可以接受的误差”。原液量小于工具最小可靠刻度时，提示更换量具或调整制备量。最终配制量不得超过容器可用容量；泡沫壶预留空间由容器资料或用户设置，不设统一比例。

BR10：拒绝负数、非数值、非法零分母与不合理单位组合；接受小数点和本地输入格式后统一解析。把L与mL统一换算后计算。涉及kg与L互换时，必须有密度及其来源；没有密度就保留各自单位。

9.4 泡沫壶的二次稀释

BR11：壶内混合液还会被设备吸入的水继续稀释。首版显示“壶内配比”，不声称这是接触车身的实际浓度。只有具备可重复的实测吸液与总出液数据时，后续版本才提供估算。

计算关系为：喷出液中的产品体积分数约等于壶内产品体积分数×吸入壶液体积÷总喷出液体积。示例：壶液含产品10%，吸入100 mL壶液、总喷出1,000 mL，喷出产品体积分数约1%。这只是设备校准的算术示例，设置变化后需重新测量。

9.5 内容来源和维护

FR11 每条规则保存来源类型、原始链接或附件、产品地区与版本、录入时间和复核时间。来源展示为“厂商资料”“个人确认”或“待核实”。用户经验不得覆盖原始厂商说明；发生冲突时并列展示并要求重新核对。

首版优先用户手动录入与少量人工整理的示例目录。未来OCR可以提取标签文字，但提取结果须确认，不能直接生成可信配方。AI若参与，只能在已核实结构化数据范围内解释和整理；材质相容性、混合反应与停留上限不得凭生成内容补齐。

产品说明更新后，提示受影响方案重新检查；历史洗车保留旧版本，正在执行的任务不被静默修改。开工时可提示有更新，涉及明确禁用或重大修正时要求先复核再开始。

10 洗车执行与计时状态

10.1 执行任务与方案分离

FR12 点击开始时创建独立任务，保存车辆、方案步骤、药剂规则、配比、容器和来源的快照。之后编辑原方案不会改变本次任务。用户可在记录中看到“当时用了什么”，而不是被未来数据覆盖。

任务状态为：准备中、执行中、已暂停、待收尾、已完成、已中止。步骤状态为：未开始、进行中、已完成、已跳过。计时器状态为：未启动、计时中、已到时未处理、已确认处理、已取消。三类状态分别保存。

10.2 计时器的两种含义

普通操作计时用于统计擦拭、整理等耗时，可以随流程暂停。药剂停留计时用于提醒用户观察或按说明处理已施工部位，不能因点击“暂停流程”而停止。

BR12：计时从规则规定的触发点开始。涉及表面停留时，默认交互设计为“开始本区域施工”，尽量在首次接触前后确认，不统一采用“全部喷完再计时”，避免忽略最早接触部位。大面积施工宜分区；实际触发点需结合产品说明和用户测试确定。

BR13：到时只表示需要查看与处理，不自动判定药剂已失效、污染已清除或车漆已经受损。用户可提前完成处理；如现场出现干燥等需处理情况，应按实际情况行动，不能要求等完倒计时。没有明确依据的停留上限时，仅允许用户设置观察提醒，并标记为个人提醒。

10.3 状态转移规则

当前状态与操作	状态变化	必须保持的行为
准备中点击开始	转执行中	冻结方案，持久化任务
执行中暂停流程	转已暂停	活动药剂计时继续
已暂停继续	转执行中	回到原步骤，不重置计时
药剂计时到时	转待处理	明确部位和下一动作
用户确认已处理	结束该计时	取消对应待发提醒
所有步骤完成或跳过	转待收尾	检查未处理计时与库存
确认保存结果	转已完成	单次记录只结算一次
用户结束未完流程	转已中止	保存进度，询问在场药剂是否已处理

BR14：有已施工部位未确认处理时，退出普通流程不自动清掉提醒。允许用户明确选择“已处理”或“取消提醒并记录原因”；不能把关闭页面当作已完成冲洗。

BR15：跳过未开始步骤需记录；如果后续依赖它，应提示依赖影响。跳过正在停留的药剂步骤不能跳过处理确认。撤销完成步骤时保留操作事件，并避免重复扣库存。

10.4 中断与恢复

FR13 每次步骤确认和计时启动都先保存到本地，再更新界面或同步。应用重新打开时，根据持久化的开始时刻、目标到期时刻和已确认状态恢复。不能仅靠界面每秒减一的变量保存时间。

同一运行期优先以单调时钟计算经过时间；跨进程或设备恢复用保存的时间戳与校验信息重建。检测到系统时间大幅调整或设备时间差异常时，提示重新确认计时，不静默生成新的安全窗口。

手表重启或电量耗尽后的提醒行为必须实测。恢复界面应列出可能已到时的部位，并让用户确认现状，不能承诺设备关机期间仍可提醒。

11 Apple Watch 体验与同步规则

11.1 手表端功能范围

FR14 手表能查看已下载方案、选择车辆任务、开始和恢复执行、查看当前步骤与明确配制量、操作计时、跳过步骤、结束任务并保存结果。详细药剂编辑和方案重排在手机完成。

首版以一屏一个主要动作设计。药剂简称由用户确认，配合容器编号；说明过长时，优先保留动作、部位、药剂和用量，次要信息放详情页。字体支持系统可访问性设置，不能仅用颜色表达状态。设计依据为Apple关于短时、可扫读交互的指南。[S11]

11.2 当前步骤的内容示例

以下为信息布局示例，不对应真实药剂施工建议。

显示层级	示例内容
任务位置	第2步，共7步
当前动作	车身预洗，左侧区域
产品与容器	用户药剂A，蓝色02号瓶
已确认配方	原液50 mL + 水500 mL
关键提醒	按产品说明观察，避免干燥
主要按钮	开始本区域施工

施工中主按钮根据状态变为“已处理，继续”。返回上一步、查看总览和暂停放在次级入口，避免与最常用按钮相邻误触。误操作提供可撤销路径，但撤销不隐式重启已结束的药剂计时。

11.3 下载与离线就绪

FR15 手机发送包含方案快照、规则摘要、配方、步骤依赖和本地资源的轻量执行包。手表完成校验并写入本地后回传确认，手机才显示“可离线执行”。状态依次为“未同步、同步中、已下载、版本有更新、同步失败”。

每个包包含任务或模板ID、版本号、结构版本和校验值。缺页、损坏、协议版本不兼容或空间不足时不得显示下载成功。离线模式不加载远程图片，不依赖云端临时计算。

11.4 一个执行端管理一场任务

BR16 开始任务时指定执行设备。首版手表执行期间，手机主要提供查看与待同步提示；手机不同时推进同一任务。只有在双方可通信并完成交接确认后，才允许切换执行设备。失联时不提供自动接管，以避免两个设备同时推进并重复结算。

若必须在失联期间改用手机，用户可明确中止旧任务并新建手机任务，旧任务恢复同步时标记为冲突待复核，不自动合并成一次完成记录。此为异常恢复路径，正常流程仍建议等待连接恢复。

11.5 数据传输职责

即时消息用于可达时的交互与确认；应用上下文用于可替换的最新摘要；排队事件用于需要保留的步骤与结算变化。这里的分工是基于Watch Connectivity能力形成的建议架构。[S05][S06]

BR17 每条事件具有唯一ID、任务ID、执行设备ID、顺序号、发生时间、协议版本和载荷。接收端按唯一ID去重，按任务顺序归并，缺失事件请求补发。只有本地写入成功才回执；重复传输不得重复扣库存、创建记录或弹出同一业务提示。

11.6 提醒设计与能力边界

FR16 执行端直接调度本地通知；前台根据应用状态提供视觉和可用触觉反馈。用户首次实际需要计时提醒时再请求权限。未授权时显示当前限制，可继续查看步骤，但不得显示“后台提醒已开启”。

首版每个计时安排一次到时通知，不承诺后台持续或无限震动。通知包含任务、部位、动作和唯一标识；用户提前处理后取消对应通知。开启App时显示尚未确认的到时项目，即使系统通知已被清除。

语音、双指互点、侧键和操作按钮的可用性依赖系统、机型与公开接口。首版不把它们作为所有设备通用的必备操作方式；技术验证后再决定是否增加快捷入口。不能用持续音频、伪装运动记录或不符合用途的后台模式保持运行。[S07][S08]

11.7 设备支持策略

最低iOS、watchOS版本和具体机型在V0后确定，依据开发工具、目标用户设备和实测情况决策。验证至少覆盖一个较小屏幕设备与一个主流屏幕设备，以及计划支持的系统下限与当前稳定系统。若同一真机不能覆盖全部系统版本，使用多设备组合并明确覆盖缺口。

12 洗后记录与反馈

12.1 本次记录

FR17 自动保存车辆、方案版本、完成与跳过步骤、开始结束时间、暂停时间、药剂消耗和提醒处理结果。用户补充效果评分、文字心得与照片。未完成任务也可保存，但不能计为完整洗车。

耗时区分总经过时间与活动时间。库存数量是估算时在记录中保留标记，不能因为保存记录就转成实测数据。照片拍摄可在洗后完成，不要求用户施工中取手机拍照。

12.2 从本次改进下次

FR18 用户可从记录复制为新方案，选择保留药剂、调整用量或增加待办。修改形成新方案版本，原记录保持不变。对比时显示车辆、方案、脏污描述和施工条件差异，避免把一次主观评价包装成客观产品排名。

P1可以加入“还有几次可用”的估算，计算为可用量除以相似任务的参考耗用量，展示样本数和估算标记。样本不足时由用户指定参考量；耗用为零或未知时不输出次数。

12.3 反馈负担

结束后先提供“保存并结束”，再提供可选评价，目标是不强迫用户填写长问卷。待确认的库存差额可稍后处理，但应在药剂页和下一次准备时保留提示。

13 页面清单与交互交付

页面ID	页面名称	核心信息与操作
P01	今天洗车	当前任务、车辆、最近方案、开始
P02	爱车列表与详情	添加车辆、材质、保护记录
P03	部位护理	2D区域、文字列表、待办
P04	药剂列表	品牌用途筛选、搜索、库存状态
P05	药剂详情与用法	规则、来源、编辑与归档
P06	容器与工作液	编号、容量、配方、余量
P07	方案列表与详情	复制、版本、适用车辆
P08	步骤编辑	部位、药剂、用量、计时、依赖
P09	配比计算	语义选择、容量、计算与取整
P10	模拟与准备	步骤预览、工具清单、缺项
P11	手表交接	连接状态、下载确认、版本
P12	手机执行	当前步骤、计时、暂停恢复
P13	洗后记录	摘要、消耗复核、心得照片
P14	设置与数据	通知说明、导出导入、删除
W01	手表首页	继续任务、已下载方案
W02	手表当前步骤	动作、药剂、用量、主要按钮
W03	手表计时与待处理	部位、到期、确认处理
W04	手表任务概览	进度、跳过、暂停、结束

设计交付应覆盖每页的正常、空白、加载、失败、未授权、离线和内容过长状态；并提供主要按钮文案、跳转关系和手表屏幕适配。不能只交付静态首页效果图。

建议交付三条可点击原型：首次录入并开始；已有方案离线执行并完成；暂停、失联、恢复和库存修正。每条原型同时标出手机和手表界面，供非技术评审者直观理解。

14 数据结构与技术方案建议

14.1 总体方案

建议采用原生iOS与watchOS应用，共享可测试的业务模型和计算逻辑；手机与手表各有本地持久化存储，通过Watch Connectivity交换执行包和事件。具体持久化框架根据最终系统支持范围选择，不在企划阶段绑定未经验证的版本。

V1.0不强制自建服务端与用户账户。本地导出和恢复作为基础数据保障；跨设备云同步、公开目录、社区和商业订阅在需要时另行引入。导出文件不默认包含未授权共享的照片。

逻辑结构为：界面层 → 方案与规则服务 → 任务与计时服务 → 本地数据；手机与手表之间通过同步适配层交换消息。配比计算和库存结算应独立于界面，使其可自动验证。

14.2 核心实体

实体	主键与关键字段	关系与用途
Vehicle	id、名称、部位、材质标签	一车多护理记录
Product	id、品牌、名称、地区版本	一产品多使用规则
UsageRule	id、来源、用途、比例语义、条件	规则版本不可覆盖历史
StockItem	id、产品、量、单位、确认状态	对应用户持有库存
Container	id、编号、容量、量具精度	当前绑定一种工作液
PreparedSolution	id、原液来源、比例、余量	关联配制与消耗流水
PlanVersion	id、方案ID、版本、步骤快照	一方案多不可变版本
WashSession	id、车辆快照、方案快照、状态	一场洗车任务
Timer	id、任务步骤、起点、到期、处理状态	独立于流程暂停
StockLedger	eventId、数量变化、类型、引用	可审计且可去重
CareRecord	id、部位、护理日期、依据、备注	更新护理地图
SyncEvent	eventId、任务ID、序号、协议版本	跨端归并与恢复

14.3 数据一致性

BR18 同一次“完成任务”与库存结算应具有原子性或可重试的事务流程。若保存记录后结算失败，显示“库存待结算”，恢复时按唯一结算ID补齐，不重复生成记录。同步收到的重复完成事件也是同一操作。

BR19 删除药剂默认归档，历史记录依赖快照；永久删除按用户选择清除相关个人内容并处理外键引用。数据导入在临时区域校验版本、必填字段、单位和ID冲突，成功后再提交；导入失败不得破坏现有数据。

BR20 导出包含结构版本、导出时间、业务数据和附件清单。导入结果报告新增、跳过、冲突和失败条目。首版可采用完整备份恢复，合并导入列为独立选项，不隐式把两份不同历史拼接。

14.4 开发与设备条件

原生应用构建、签名和真机验证阶段需要具备相应Apple开发工具的Mac环境及可配对的iPhone和Apple Watch。当前企划工作区是Windows；这不影响文档、设计与规则样例，但下游需在排期前落实Mac、测试设备和分发所需账号。具体工具版本和分发资格在进入开发时按官方要求复核。

15 非功能要求与数据保护

15.1 质量目标

以下为建议验收目标，需在V0测量后确定设备基线。性能指标不能只报告平均值，需记录样本量、设备、系统、数据规模和高分位耗时。

类别	V1.0建议目标	测量方式
本地响应	手表步骤切换P95≤500 ms	固定设备，至少100次操作
恢复速度	已下载任务恢复P95≤2秒	冷启动与中断恢复各30次
数据持久性	已确认步骤在测试重启后不丢失	故障注入和真机恢复
算术正确性	配比标准用例全部通过	单元测试与独立人工验算
幂等处理	重发事件不产生重复扣减	事件重放测试
离线能力	断开手机后可完成已下载方案	全流程真机测试
可读性	目标小屏幕上关键字段完整可辨	长名称与大字体检查
初始容量	5辆车、200种药剂、100套方案、1,000条记录	构造数据下的性能测试

P95表示95%的测量结果不超过该值。同步的后台送达时间受系统调度影响，不设置无法控制的“必定几秒送达”；显示真实下载状态，并测试前台通信时的用户体验。电量消耗先测基线，再决定目标，不在没有实测时声称一次洗车只耗固定百分比。

15.2 本地数据和权限

FR19 用户无需提供车牌、通讯录、健康数据或持续位置即可使用核心功能。通知用于洗车提醒，照片仅在选择或拍摄时使用；权限说明与实际用途一致。首版不把洗车伪装成运动去申请健康权限。

用户可以导出、恢复和删除数据。自动诊断信息避免记录车辆昵称、照片、自由文本和完整药剂备注；如需收集远程分析，另行说明用途和选择权。崩溃日志与备份文件的访问保护属于开发验收范围。

15.3 内容与发布准备

厂商资料须保存链接与必要事实，不默认复制大段说明、图片或商标资产。公开产品目录和社区上线前需单独确认内容使用方式与维护责任。正式商用时，再按目标发行地区复核隐私、内容、支付和平台发布要求；本文不作未核实的法律结论。

15.4 可访问性与可理解性

关键操作提供清晰文字，不仅依赖颜色、图标或震动。屏幕阅读顺序应与实际操作顺序一致。配比同时显示比例语义和明确用量，减少心算；空值显示“未知”或“待填写”，不显示为0。

16 验证计划与验收标准

16.1 四层验证

第一层为规则与算术验证：配比、单位、取整、库存流水、状态转移和事件去重。第二层为交互验证：用户能否看懂当前动作、是否误触、是否知道同步完成。第三层为真机验证：连接、后台、锁定、通知、重启和电量变化。第四层为现场验证：环境噪声、短暂停顿、工具切换和整体负担。

模拟器可支持界面与部分逻辑验证，不能代替真实配对设备的Watch Connectivity和提醒测试。Apple官方样例也要求使用实体设备验证传输。[S05]

16.2 手表技术验证矩阵

条件	应检查的现象	通过或降级处理
手表前台，手机在旁	操作、回执、状态一致	动作无重复，状态可解释
手腕放下，应用不在前台	到时通知与重新打开后的状态	记录实际表现，不依赖持续进程
手机锁定与解锁	本地通知和转发区别	执行端行为符合验证结果
手机断连或无互联网	本地任务与计时恢复	数据可用，同步显示待完成
通知拒绝或关闭	提醒状态与用户理解	明确限制，不伪称后台提醒可用
专注模式、静音、手表锁定	视觉、声音、触觉差异	记录系统限制及说明路径
水锁开启	查看、触摸、退出操作	不设计水锁中触屏推进
低电量与省电状态	可用性、恢复和提示	保留数据，披露限制
App退出或设备重启	持久化、到期恢复、通知状态	已确认进度不丢失
重复与乱序事件	归并、库存和记录	不重复结算，缺项可补齐

建议每个关键配置至少执行10次计时试验，覆盖短提醒与真实步骤长度，并至少进行一次完整45至60分钟任务。测试报告记录计划到期、实际呈现、用户确认三种时间，分别计算漏呈现、重复、延迟和误确认。无法可靠观测系统呈现时，用外部录像或观察员记录，不能只用调度成功日志替代。

V0初始通过标准：在约定的正常使用配置中无已确认进度丢失、无重复结算；到时提示每次都被观察到，呈现延迟超过10秒的案例均完成原因分析。10秒是产品验证阈值，不是药剂安全容忍值。小样本通过仅允许进入下一阶段，不代表长期可靠率已经得到证明。

如果关键配置反复漏提醒，应调整产品表述、缩减使用模式或暂停该能力发布；不得以宣称“系统偶尔如此”代替解决和披露。设备关机、无电和权限关闭属于已知限制，必须验证恢复路径。

16.3 可用性测试

建议首轮邀请5至8名目标用户，每人完成首次建档、配比计算、方案修改、离线执行和中断恢复五个任务。记录任务成功率、完成时间、错误、求助次数及原话。成功定义为无需主持人代做且结果正确。

首轮目标：至少80%的参与者能独立完成核心流程；与其原有方式相比，现场取手机次数的中位数下降，且没有被更频繁、困难的手表操作抵消。该阈值用于发现问题，后续扩大样本再评估，不把少量测试的百分比作为宣传结论。

16.4 发布门槛

P0需求均有对应测试与证据；配比、库存和任务状态关键用例全部通过；未关闭的数据丢失、错配比、重复结算问题为零；真机验证矩阵有明确覆盖与已知限制；核心流程不依赖网络或未交付的后台服务；资料来源可查看；备份恢复通过；目标设备范围与发布说明一致。

17 风险与应对

风险等级为当前规划判断，随验证更新。高等级表示可能破坏核心价值或数据正确性，不代表风险已经发生。

风险	等级	应对与停止条件
手表现场操作仍不方便	高	提前观察真实用户，减少步骤确认；若负担不降，重做交互
后台提醒表现不稳定	高	V0先验证，采用本地通知与状态恢复；达不到门槛则限制发布
药剂规则不准确	高	保存来源，禁止自动补齐关键值；明确冲突阻断执行
配比语义混淆	高	强制语义标签，标准算例与边界测试
库存重复扣减	高	配制与使用分账，唯一事件ID，重放测试
断连后两端推进冲突	高	单执行端与显式交接，不自动接管
首次录入太繁琐	中	快速录入、渐进补齐、复用模板
过早加入社区与3D	中	按版本控制范围，要求独立价值验证
缺乏Mac或真机条件	高	开发排期前落实设备；未落实不承诺发布日期
留存和付费意愿不足	中	连续使用试验与价格访谈，不先投入复杂商业系统

场景本身会涉及水、洗涤剂和工具，因此手表使用方式需符合设备说明。产品应帮助用户减少不便，同时避免把“抬腕辅助”宣传为手表可直接接触药剂或水枪的理由。

18 实施阶段与下游工作包

18.1 分阶段交付

以下为相对排期示例，假设一名熟悉iOS与watchOS的开发者持续投入，并有产品、设计和测试支持。它不是报价或发布日期承诺；资料整理、真机问题、团队经验与评审效率都会改变耗时。

阶段	参考时间	交付结果	进入下一阶段条件
阶段A 定义与验证	1至2周	访谈、低保真流程、Watch验证原型	核心场景与设备约束清楚
阶段B 数据与手机主流程	2至3周	药剂、车辆、方案、配比和预演	规则算例与主流程通过
阶段C 执行与手表	2至3周	状态机、通知、下载、离线与恢复	真机关键矩阵通过
阶段D 记录与封闭测试	2至3周	库存结算、记录、备份、可用性修订	P0验收与数据恢复通过
阶段E 小范围试用	1至2周	真实任务反馈、修复与发布材料	发布门槛通过

串行估算约8至13周，部分工作可交错进行。正式提交后的平台审核时间不计入此范围。阶段A结束后，应依据验证结果重新估算，而不是机械沿用本表。

18.2 角色与责任

产品负责人确认范围、术语、用户反馈和版本取舍；设计负责人交付双端原型、状态和可访问性设计；开发负责人保证计算、存储、同步和设备能力实现；测试负责人维护用例与真机报告；内容维护人复核药剂规则来源。小团队可由同一人兼任多个角色，但每项责任必须有人承担。

18.3 工作包拆分

工作包	主要内容	输入依赖	完成证据
WP01 范围与原型	用户研究、页面与异常流程	本企划	评审记录、可点击原型
WP02 数据与规则	实体、计算器、来源、迁移	WP01核心术语	数据字典、规则测试
WP03 手机准备	药剂、车辆、方案、预演	WP02	可演示完整准备流程
WP04 任务与库存	状态机、计时、流水、结算	WP02	恢复与重放证据
WP05 手表与同步	执行包、通知、事件回执	V0验证、WP04	真机矩阵与录像
WP06 记录与数据工具	总结、照片、导出恢复	WP03至05	往返恢复与记录验证
WP07 试用与发布	实地测试、问题修复、说明	以上工作包	验收清单与试用报告

18.4 开发开工所需文件

开工前应形成：范围冻结表、双端交互原型、字段与枚举字典、关键规则算例、执行状态图、同步事件契约、目标设备表、测试数据集、验收用例和药剂来源样本。开发期间维护需求ID到页面、代码模块和用例的对应关系。

具体API类、数据库DDL、视觉规范和逐日任务拆分由下游基于本企划产出，并经过技术验证后固定。企划中的建议不得被误记为已完成的实现。

19 产品成效与商业化假设

19.1 先看是否解决问题

首要观察指标建议为“在一次真实洗车中，成功使用方案引导并保存记录的用户数”。单纯打开应用、录入许多药剂或收到通知，都不足以证明核心体验成立。

指标	建议口径	解释注意点
首次激活	新用户在7天内建车、建方案并完成首个正式任务	7天是观察窗口，非使用频率要求
任务完成率	已完成任务÷已开始任务	排除演示，保留中止原因
手表使用率	手表执行任务÷有兼容手表用户的任务	不混入无手表用户
现场取手机次数	实测每场施工中取手机次数	与同一用户旧流程比较
重复使用	首次完成后30或60天内再次完成	结合用户原洗车周期解读
配比纠错率	执行前修正的错误配置÷检查次数	不把发现错误当作制造错误
数据问题	丢失、重复结算、恢复失败次数	必须可追踪到版本与设备

FR20 若实施分析事件，首版以最少数据记录任务开始、完成、中止、下载确认、计算失败、恢复结果等。统计不包含照片和自由文本；用户拒绝可选分析不影响核心功能。通过App日志无法确认用户真正感知提醒时，不将其计为“提醒触达”。

19.2 竞争与替代方式

用户当前可能使用备忘录、表格、独立配比计算器、计时器、品牌说明页和洗车内容社区。它们分别满足部分需求，新的应用需要证明把这些操作连起来后的便利程度足以覆盖迁移与录入成本。

正式立项研究应建立竞品与替代工具表，核实药剂管理、个人方案、Apple Watch、离线、来源追溯、导出和收费模式。本文不声称市场上没有同类产品，也不提供未经验证的市场规模或收入预测。

19.3 商业化建议

V1.0封闭试用先验证价值，不让付费影响计时或历史数据取回。之后可比较一次性买断与免费基础功能加高级管理能力两种方案。云同步、跨设备备份和高级分析可能有持续成本，需要明确服务成本后再决定是否订阅。

价格需通过目标用户访谈和真实购买试验验证。成本预算可按“各角色人日×日成本＋设备与账号＋内容维护＋运行服务＋预备金”估算，各项数量与单价另行询价。没有这些输入前不编造精确开发报价或盈亏平衡时间。

20 未来功能与当前评审事项

20.1 后续功能路线

功能方向	用户收益	前置条件与版本建议
多区域并行计时	同时处理多个部位	先验证单计时，V1.1
喷壶二维码	快速查瓶内内容与配制日期	容器与工作液模型稳定，V1.1
库存预测	知道大概还能洗几次	足够用量样本，V1.1
今天怎么洗	根据时间与库存生成候选方案	可解释规则与确认流程，V1.1
分享卡片	展示记录与爱车照片	隐私选项和用户主动分享，V1.1
方案共享与替换	复用他人流程，用自己的药剂	内容审核、来源和适用性规则，V2
方案效果对比	沉淀个人经验	记录条件与样本量，V2
图片识别	减少录入或辅助描述脏污	准确率评估与人工确认，探索
3D车辆模拟	更直观选择部位与展示	用户价值与资产成本验证，探索

推荐功能应优先调用已有模板与已核实规则，输出选择理由及缺失信息。天气可以作为时间安排的参考，但不能自动推断车身温度或药剂可停留多久；若引入位置与天气服务，需新增权限与成本评估。

20.2 需要产品负责人评审的事项

编号	待决事项	当前建议	决策时点
Q01	首要服务谁	个人洗车爱好者	原型启动前
Q02	首版是否采用单活动计时	是，先保证清楚可靠	V0结束
Q03	首批真实药剂和车辆样本	从实际使用的产品与爱车开始	数据建模阶段
Q04	手表机型与系统下限	依据用户设备和实测确定	开发排期前
Q05	是否首版加入云账户	本地优先，提供导出恢复	架构评审
Q06	预算、人力与上线节奏	先确认验证投入，再估整版	阶段A结束
Q07	产品名称与视觉方向	功能原型稳定后确定	视觉设计阶段

这些事项不影响理解本文，也不需要一次性全部决定。近期最值得推进的是：拿一辆真实爱车、一套真实药剂和一只目标Apple Watch，把“准备、预演、执行、恢复、记录”走通并留下观察证据。

附录A 需求追踪矩阵

需求ID	需求摘要	优先级	页面与验证关联
FR01	药剂录入筛选归档	P0	P04/P05，TC01
FR02	多用途规则与依据	P0	P05，TC02
FR03	工具容器与编号	P0	P06，TC05
FR04	库存流水与盘点	P0	P06/P13，TC07至09/TC25
FR05	多车与材质档案	P0	P02，TC03
FR06	基础护理地图	P0	P03，TC03
FR07	方案编辑与版本	P0	P07/P08，TC10
FR08	替换药剂和冲突检查	P0	P08，TC11
FR09	模拟和准备清单	P0	P10，TC12
FR10	配比计算	P0	P09，TC04至06
FR11	来源追踪和更新	P0	P05，TC02/TC11
FR12	洗车执行快照	P0	P12/W02，TC10/TC13
FR13	中断恢复	P0	P12/W04，TC14/TC18
FR14	手表执行界面	P0	W01至04，TC15/TC20
FR15	下载与离线就绪	P0	P11/W01，TC15/TC16/TC24
FR16	本地通知和提醒状态	P0	W03/P14，TC17
FR17	洗后记录	P0	P13，TC19
FR18	从记录复制新方案	P0	P13/P07，TC10
FR19	权限与导出恢复删除	P0	P14，TC21/TC22
FR20	最少诊断与成效事件	P0	无独立主页面，TC23

FR为功能需求，BR为业务规则，P/W为手机和手表页面，TC为测试用例，WP为工作包。BR01至BR20用于本文规则追踪，其中BR11的首版要求是明确显示壶内配比，设备校准计算留待后续版本。

附录B 核心验收用例

每条用例需记录版本、设备、前置数据、步骤、实际结果和证据位置。下列是验收骨架，测试人员需补充正常与异常输入集合。

TC01 药剂归档不破坏历史

已存在使用某药剂的方案与记录。归档药剂后，常用列表默认不显示它，历史记录仍显示当时的名称、用法和来源；编辑新方案时可查看其归档状态，不出现空白引用。

TC02 同一产品具有多种用法

为同一产品录入两条不同用途的规则。切换用途后显示对应规则；删除来源或制造歧义时显示待确认。更新当前规则后，历史快照保持原值，并标记受影响的未来方案。

TC03 多车与未知材质

新增两辆车，其中一辆部分材质未知。切换车辆时护理记录独立；复制方案后重新检查适用性，未知材质不被自动填成兼容。2D选择和文字选择指向同一部位。

TC04 配比语义正确

输入第9.2节五组样例，输出与表格一致。原液:水与原液:最终溶液不能产生相同的错误结果；更改语义后立即重新计算并更新标签。

TC05 容量与取整

设容器可用容量500 mL，输入最终量550 mL，应阻止保存为可执行配制。设工具精度1 mL，计算不能只展示无法量取的45.45 mL而不说明；采用取整后显示实际比例，并检查已知范围。

TC06 非法值与单位

覆盖负数、空值、零分母、超范围百分比、逗号小数、L与mL以及没有密度的kg转mL。合法输入统一转换；非法输入明确指出问题，不产生NaN、无穷或静默默认值。

TC07 原液与工作液不重复扣减

按第6.3节示例，先配550 mL工作液再使用200 mL。结果为原液950 mL、工作液350 mL；再次使用时只减少工作液。成本按实际消耗归属，配制不重复计入单次成本。

TC08 重复事件不重复记账

将同一配制或完成事件重复发送三次，并打乱事件到达顺序。恢复排序后只有一次有效流水和一份记录；缺失事件被标记等待补齐，而非自行猜测状态。

TC09 盘点差异可解释

系统估算余量100 mL，用户盘点为80 mL。生成负20 mL调整记录，旧流水保留；库存不足不能静默清零。无法确认量时允许未知状态并保留缺口提示。

TC10 方案和任务快照

任务开始后修改原方案名称、药剂和配比，本次任务仍使用开始时版本。将记录复制为新方案后，修改新方案不改变原始记录；重复保存不创建重复版本事件。

TC11 替换药剂重新校验

将药剂A替换为B，B具有不同规则或材质限制。旧配比不被静默继承；明确禁用时不能直接执行；缺资料时要求补充或明确个人规则，不显示已获厂商确认。

TC12 模拟无业务副作用

播放、跳转、加速和退出预演后，原液库存、工作液库存、护理日期和正式任务数均不改变；页面持续显示预演状态。

TC13 暂停不停止药剂计时

启动一个停留计时并暂停流程。倒计时仍按实际经过时间推进；恢复后不增加停留时长。普通活动耗时按暂停规则扣除暂停时间，二者独立。

TC14 到时与提前处理

到期后显示待处理，不自动完成步骤。提前确认已处理后取消对应提醒；回退步骤不重启旧计时；中止任务时仍需处置已施工部位。

TC15 手表离线完整执行

收到手表下载回执后断开手机与网络，完成已下载方案并退出再打开。步骤和记录仍在；恢复连接后手机收到一次完整记录，库存结算一次。

TC16 下载失败不伪成功

模拟损坏数据、缺字段、版本不兼容和空间不足。手机显示失败或未就绪，手表不能以损坏包进入执行。旧的有效已下载方案仍可识别其版本。

TC17 通知授权与系统状态

分别测试授权、拒绝、静音、专注模式、手机锁定及手表锁定。记录本地通知实际表现；拒绝授权时界面明确限制，无法观测到的呈现不计为已送达。提前结束后不残留对应业务提醒。

TC18 异常恢复与时间改变

在步骤确认、计时启动和结算期间退出应用或重启设备；重开后已保存数据可恢复。调整系统时间后检测异常，不直接延长或缩短为新的默认安全时限。

TC19 不完整任务记录

跳过步骤或中途结束后保存，记录标为部分完成或中止，未完成部位可留为待办。照片和评价可留空，已确认消耗仍正确保留。

TC20 小屏幕与水锁交互

在目标小屏幕、大字体、长药剂名称和水锁条件下检查信息与操作。关键用量和单位可读，名称可识别；水锁中不依赖触摸推进。无手表用户可以完成手机流程。

TC21 备份往返恢复

导出包含车辆、药剂、方案、记录和关联附件的样本备份，在干净测试环境恢复。逐项比较数量、关系与关键数值；损坏或不兼容文件不改变现有数据。不得以清空真实用户数据作为测试前置步骤。

TC22 数据删除与权限最小化

拒绝照片、通知及可选分析权限后检查可用功能；永久删除按提示范围执行。检查导出、诊断和日志中是否含不必要的车辆身份信息或自由文本。

TC23 指标定义一致

演示任务不计入正式开始或完成；一场任务重发事件不增加完成数；只有排程成功而未观察到呈现时，不计为提醒已被看到。活动耗时和总耗时可以分别复算。

TC24 执行端交接和冲突

在线交接后只有新执行端可推进。断连时手机不能自动接管原任务；明确新建的替代任务在旧手表重新连接时进入冲突复核，不自动重复结算。

TC25 结算故障恢复

在记录已保存而库存尚未结算时注入故障。界面显示待结算；重试或恢复后补齐一次流水。任务状态、消耗和历史记录最终一致，不因重试生成额外费用。

附录C 术语与一页交接说明

原液是购买时需要按产品说明稀释的药剂；工作液是配制后用于施工的溶液；即用型是按已确认说明直接使用的产品；方案是可编辑的步骤模板；任务是一次真实执行；快照是执行当时数据的固定副本；幂等表示同一个操作重复到达也只生效一次；离线就绪表示执行所需数据已写入本机；护理地图是按车辆部位管理记录和待办。

交给下游时，可用以下说明作为开工摘要：

“开发iPhone与Apple Watch配套应用，服务个人洗车爱好者。用户在手机管理爱车、药剂、容器和方案，预演步骤、计算用量并检查缺项；方案下载确认后，手表可离线引导一场洗车，提供单活动药剂计时和进度恢复；完成后同步记录并核对库存。首版重点保证配比语义、快照、暂停规则、通知限制、同步去重和库存记账正确。先完成手表真机验证，再锁定支持范围与排期。”

下游接收后，应先提出影响P0实现的歧义，形成决策记录；完成原型与技术验证后，再拆为开发任务。未经评审的未来功能不自动进入首版。

附录D 参考资料与引用范围

资料查阅日期为2026年10月11日。以下优先采用Apple与产品厂商的一手资料。平台能力和产品说明可能变化，开发启动、发布前及药剂资料更新时应复核。文中依据资料形成的架构、交互和验收建议属于本企划的设计判断。

[S01] Apple Support，How to use Water Lock and eject water from your Apple Watch。用于水锁触摸与手势边界。
https://support.apple.com/en-is/108352

[S02] Apple Support，About Apple Watch water resistance。用于水、洗涤剂及使用场景约束。
https://support.apple.com/en-us/109522

[S03] Apple Developer，Enabling and receiving notifications。用于手表本地通知与授权。
https://developer.apple.com/documentation/watchos-apps/enabling-and-receiving-notifications

[S04] Apple Support，Notifications on your Apple Watch。用于转发路径和系统设置影响。
https://support.apple.com/en-us/108369

[S05] Apple Developer，Transferring data with Watch Connectivity。用于传输方式及真机验证。
https://developer.apple.com/documentation/watchconnectivity/transferring-data-with-watch-connectivity

[S06] Apple Developer，WCSession。用于可达性、后台队列与送达时序。
https://developer.apple.com/documentation/watchconnectivity/wcsession

[S07] Apple Developer，Using extended runtime sessions。用于后台会话适用性与运行限制。
https://developer.apple.com/documentation/watchkit/using-extended-runtime-sessions

[S08] Apple Developer，App Review Guidelines，第2.5.4条。用于后台服务应符合用途的约束。
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/uk/

[S09] Koch-Chemie，Green Star官方产品页。用于说明不同用途需保存独立使用规则。
https://www.koch-chemie.com/en/products/green_star

[S10] CARPRO，Lift官方产品页。用于说明配比需要与施工条件一起保存。https://carpro.global/product/lift/

[S11] Apple Developer，Designing for watchOS。用于手表短时和可扫读交互原则。
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/designing-for-watchos